CONCOURS OFFICIEL D'ENTRÉE DU SUPÉRIEUR

Concours IUT de Douala 2023 - Épreuve de Mathématiques & Logique (DUT) - Année 2023-2024

Épreuve : Algèbre Linéaire & Analyse | Niveau : Concours | Durée : 3h00 | Barème : 20 pts

CONSIGNES GÉNÉRALES : La clarté, la rigueur de la démarche et la précision du vocabulaire académique sont impératives.

PARTIE A : TRIGONOMÉTRIE & NOMBRES COMPLEXES (6 points)

Applications aux signaux alternatifs sinusoïdaux et à la géométrie plane dans le génie industriel.

1. Équations trigonométriques :

a) Résoudre dans l'intervalle [0, 2*pi] l'équation : cos(2x) + racine(3)*sin(2x) = racine(2).

b) Transformer l'expression f(t) = 3*cos(omega*t) - 4*sin(omega*t) sous la forme A*cos(omega*t - phi). Calculer l'amplitude A et le déphasage phi.

2. Nombres complexes et impédances :

Soit le nombre complexe Z = (1 + i*racine(3)) / (1 - i).

a) Mettre Z sous forme algébrique a + i*b.

b) Déterminer le module |Z| et un argument principal arg(Z).

c) En déduire les valeurs exactes de cos(7*pi/12) et sin(7*pi/12).

PARTIE B : ANALYSE FONCTIONNELLE & OPTIMISATION INDUSTRIELLE (7 points)

Une unité de production de l'IUT de Douala fabrique des pièces métalliques. Le coût total de production en milliers de FCFA est modélisé par C(x) = x^3 - 12x^2 + 60x + 100 pour x dans [1, 10] (x en centaines d'unités).

1. Étude des fonctions de coût :

a) Exprimer le coût marginal Cm(x) = C'(x) et le coût moyen CM(x) = C(x) / x.

b) Étudier les variations de la fonction de coût moyen CM(x) sur l'intervalle [1, 10].

c) Déterminer la quantité x_opt qui minimise le coût moyen de production. Vérifier qu'en ce point : Cm(x_opt) = CM(x_opt).

2. Calcul intégral et surplus du producteur :

a) Si le prix unitaire du marché se fixe à P = 45 milliers de FCFA, calculer la quantité d'équilibre offerte.

b) Calculer le surplus du producteur par intégration de la fonction d'offre entre 0 et la quantité d'équilibre.

PARTIE C : SUITES NUMÉRIQUES & RAISONNEMENT LOGIQUE (7 points)

Modélisation de l'usure d'un parc d'ordinateurs et test de logique algorithmique séquentielle.

1. Suite arithmético-géométrique :

Le parc informatique de l'IUT compte initialement 200 postes opérationnels. Chaque année, 10% des machines tombent en panne irréparable et 30 nouveaux postes sont acquis.

a) Exprimer le nombre de machines u_(n+1) en fonction de u_n.

b) Déterminer le point fixe de la suite et expliciter le terme général u_n en fonction de n.

c) Calculer la limite de u_n quand n tend vers +infini. Le parc dépassera-t-il un jour 350 machines ?

2. Épreuve de logique combinatoire :

Quatre techniciens A, B, C, D doivent intervenir sur 4 serveurs 1, 2, 3, 4. Sachant que A ne peut pas intervenir sur 1 ni sur 3, B intervient obligatoirement sur un serveur pair, et C intervient sur le serveur immédiatement après celui de D :

Déterminer par déduction logique l'affectation unique de chaque technicien à son serveur.